



Coding Challenge

DIVISIÓN TI

Junio 2024



Desafío Técnico - Descripción

- **Consideraciones técnicas:**

- Utilizar el lenguaje de programación *Go (Golang)* para una API y *Node.js* para la otra API.
- Implementar la solución utilizando los frameworks *Fiber* para la API en *Go* y *Express.js* para la API en *Node.js*.
- Documentar el código de manera clara y concisa, siguiendo las mejores prácticas de codificación.
- Utilizar *Docker* para contenerizar las aplicaciones y facilitar su despliegue en diferentes entornos.
- Implementar la comunicación entre las dos API utilizando un mecanismo como HTTP.
 - Utilizar servicios en la nube para la implementación y el despliegue de las aplicaciones.

- **Arquitectura de la solución:**

- API en *Go*: Esta API recibirá la matriz original como entrada, realizará la rotación de la matriz y luego enviará los datos resultantes a la segunda API en *Node.js*.
- API en *Node.js*: Esta API recibirá los datos de la matriz rotada de la API en *Go*, calculará estadísticas sobre los datos y devolverá estas estadísticas como resultado.

Desafío Técnico - Descripción

- **Funcionalidad requerida:**

- Crear dos API RESTful:
 - Una API en Go que reciba como entrada un array de arrays de números que represente una matriz rectangular y devuelva la factorización QR de dicha matriz.
 - Otra API en Node.js que reciba el resultado de las matrices devueltas por la primera API y realice una operación adicional sobre los datos. (*) *Detalle en la sección operaciones adicionales*
- Implementar la lógica para realizar la rotación de la matriz y la operación adicional de manera eficiente y correcta en cada API.

- **Funcionalidad opcional:**

- Implementar un frontend que consuma ambas APIs y muestre los resultados de la rotación de la matriz y las estadísticas adicionales.
- Aplicar un nivel de seguridad utilizando JWT para proteger las consultas a las APIs.
- Implementar pruebas unitarias y de integración para garantizar la calidad del código en ambas API.

Desafío Técnico - Descripción

- **Operación adicional:**

- La segunda API calculará lo siguientes sobre los datos de las matrices devueltas:
 - Valor máximo: El valor máximo encontrado en las matrices.
 - Valor mínimo: El valor mínimo encontrado en las matrices.
 - Promedio: El promedio de todos los valores de las matrices.
 - Suma total: La suma total de todos los valores de las matrices.
 - Matriz diagonal: Verificar si alguna matriz es diagonal.

- **Consideraciones:**

- No hay un estándar específico para los nombres de los objetos creados, pero se espera coherencia en su estructura y documentación.
- En caso de dudas en el enunciado, se espera que el candidato tome decisiones informadas y las sustente durante la entrevista.
- Se valorará la eficiencia y la elegancia de la solución implementada, así como la capacidad del candidato para comunicar y defender sus decisiones técnicas.



Muchas gracias!!

Mayo 2024

